

生体信号を活用した身体
インタフェース
～ASHURA～

プロジェクトのテーマ

- このプロジェクトは何を行うのか？

本プロジェクトでは、生体信号を用いてユーザの意思や状態を検知し、デバイスを動作させる身体拡張デバイスの開発に取り組んだ。

- 筋電位・脈波とは

- 筋電位とは筋肉が収縮する際に発生する電気信号である。脳からの指令がミリ単位で伝わるリアルタイム性が強く、ユーザの直感的な「動きの意思」を検知できる。
- 脈波とは心臓の拍動に伴って現れる血流の変動信号である。感情や心身のリラックス・緊張状態によって揺らぐ特性を持ち、ユーザの「内面の状態」を検知できる。

これらを計測・処理することで、遅延が少なくユーザの状態に寄り添った身体拡張を実現した。

義手班

テーマを選択した背景

- 生身の手にてきて、義手にできないことがまだたくさんある
- その一つに、**力加減のコントロール**がある
- 卵や紙コップを持ったり、人と手をつなぐなど、適切な力加減が要求される場面は数多い
- そこで、私たちは**力加減のコントロールが可能な筋電義手の開発を目指す**ことにした

目標実現のための手法

- ・筋電位の強弱を**モータのトルクに対応付ける**
→筋電位の強弱は**筋肉の出す力と関係**している
- ・サーボモータではなく、**ブラシレスDCモータ**で指を駆動する
→**トルク制御が比較的容易**で、**外力に対する柔軟さもある**

開発中のシステムの構成



現在の開発状況

- 電極の作成, ノイズ除去・増幅回路, テスト用AD変換プログラムの作成と動作確認を完了
- ブラシレスDCモータとモータドライバは到着待ち
- メカ部分は, オープンソースの「InMoov」(インムーブ)ハンドを使用
- InMoovハンドの印刷と組み立てを完了

プロトタイプ DEMO

今後の展望

- ブラシレスDCモータが到着次第, トルク制御のテストを開始
- 五指独立制御を目指すため, 複数チャネルの筋電位を機械学習させる

まとめ

- 力加減の調節が可能な筋電義手の実現に向けて開発を進めている
- 筋電位計測回路やメカ部分のベースが完成
- 今後はトルク制御のテスト, 機械学習を用いた5指独立制御の実現に向けて開発を進めていく

襟卷班

襟巻班のテーマ

目指すビジョン

- 自身の感情や状態を認知させる「内向きの拡張」を目指す

プロジェクトの問い

- 「無意識状態を身体器官として可視化したとき、自己認識や行動は変化するか？」

今回のフォーカス：緊張状態の外在化

- “緊張状態”を身体変形として外在化したとき、人はどのように自己状態を認識し、行動を変えるのかを検証する

襟巻班の研究に至った背景

現状：心拍数やストレスの常時計測・可視化

- スマートウォッチ等の普及により、容易に計測可能に
- 通常は画面上の「数値」「グラフ」「テキスト」で通知される

課題：画面データによる通知の限界

- 普段の生活では、些細な身体の変化(緊張)に自分では気づきにくい
- スマートウォッチ等の通知は「頭での理解(認知的理解)」を持ちにくい
- 画面上の数値やグラフだけでは、身体的な危機感を持ちにくい

襟巻班の目的

○研究目的

1. ユーザの状態への「気づき」がどう促されるか
2. その後の知覚や行動がどう変化するかを明らかにする

○本研究の仮説

- **自己認知の第一歩**：緊張を無理に消すのではなく、「今、自分が緊張している」と正しく認知すること
- **身体知覚による当事者意識の向上**：画面通知ではなく、身体の一部が変化することで、数値よりも直感的かつ切迫感を持って自分の状態を捉えられるのではないか

襟巻班の手法

○なぜ「緊張」を対象とするか

- 他の感情に比べ、心拍の揺らぎに直結し、数値化しやすいため

○計測のアプローチ

- 脈波（PPG）センサーを使用し、「脈拍間隔（PPI）」を計測
- 脈波センサーの使用理由：スマートウォッチ等と同様の、日常的なウェアラブル性を重視するため

○計測の仕組み

- ストレス状態を反映する指標(RMSSD)の低下を検知
- ⇒リアルタイムに「襟巻の展開制御」へと繋げる

プロトタイプ DEMO

襟巻班の研究の結果と現状

・システムの現状

リアルタイム計測に基づき、緊張状態で**徐々に展開する襟巻デバイスのプロトタイプを開発**した。

・得られた知見・結論

画面内のデジタル通知とは異なり、身体的な知覚を用いることで、**生理現象に近い形で自然な自己認知（気づき）を促せる可能性**を示した。

※中間発表までにメンバー3～4人で「引き算テスト」などをやってみて、RMSSDのグラフと「襟巻が開いた時の主観的な気づき」のデータを取ってみる

襟巻班の今後の課題

○システム、デザインのブラッシュアップ

- ・ **技術面**：ノイズに強く、正確に緊張をとらえるための計測時間の調整。
- ・ **体験面**：生理現象として最も自然に受け入れられる「開閉速度」の追求

○評価実験の計画

人前でのスピーチや計算タスクによる「緊張誘発実験」を実施し、以下の3群で比較検証を行う。

1. **何ものなし**
2. **数値・脈波通知**（既存のスマートウォッチ等を想定）
3. **襟巻装着**（提案システム）

ご清聴ありがとうございました！